



Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Centro de Tecnologia - CT

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Laboratório de Automação, Controle e Instrumentação - LACI

Relatório Técnico 02

ELE3717 - Relatório 02

Hélio Valério Lima

Natal, 16 de junho de 2025

Copyright © 2025, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Nenhuma parte deste material, sem autorização prévia por escrito, poderá ser reproduzida ou transmitida.

Como citar.

Dias, S. M. Material do curso de sistemas microcontrolados (ELE3717): **Modelo de Relatório Técnico**, UFRN, Natal, RN, 2025, 12 p.

Resumo

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de três projetos distintos utilizando o microcontrolador ATMEGA328p, programado em linguagem ANSI C. Cada projeto explora diferentes recursos do microcontrolador, com foco em aplicações práticas e interativas. Na *Atividade 4*, foi implementado um sistema de controle para um LED RGB, com ajuste de intensidade por meio de três botões retrigáveis. A interface inclui um display LCD para exibição dos valores configurados, que são armazenados de forma não volátil. A geração dos sinais PWM foi realizada utilizando os timers internos do microcontrolador, com controle baseado em interrupções. A *Atividade 5* consistiu na implementação do clássico jogo Snake, com controle via joystick analógico de dois eixos. A exibição do jogo foi feita em uma matriz de LEDs controlada pelo circuito integrado MAX7219, enquanto um display LCD mostrava as coordenadas da cobra em tempo real. Por fim, foi desenvolvido um filtro digital do tipo FIR com coeficientes ajustáveis pelo usuário, também por meio de botões. O sinal de entrada, com ruído, foi processado em tempo real e a saída foi convertida analogicamente por um DAC R-2R de 8 bits. Os coeficientes do filtro eram exibidos dinamicamente em um display LCD. Os três projetos demonstram a capacidade do ATMEGA328p de lidar com controle de hardware, interação com o usuário, processamento de sinais e comunicação com periféricos externos, reafirmando sua relevância em sistemas embarcados de pequena escala.

Palavras-chaves: Sistemas Microcontrolados; Atmega328p; ANSI C; Sistemas embarcados.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
3	MATERIAIS E MÉTODOS	7
3.1	Atividade 04.....	7
3.2	Atividade 05.....	10
3.3	Atividade 06.....	13
3.4	Resultados.....	8
4	CONCLUSÃO	9

1. Introdução

Este relatório técnico aborda o desenvolvimento de firmwares em linguagem C voltados para sistemas microcontrolados utilizando o microprocessador ATmega328P. O objetivo é explorar as práticas de programação bare metal, enfatizando controle direto de hardware e otimização de recursos. Serão descritas a estrutura dos firmwares, os procedimentos de desenvolvimento e os testes realizados. As informações utilizadas no desenvolvimento dessas soluções se encontram disponíveis no datasheet oficial do ATmega328P. Os projetos mencionados neste relatório foram desenvolvidos com o objetivo de serem utilizados no microcontrolador Arduino UNO, de modo que a sua funcionalidade possa ser validada.

2. Fundamentação Teórica

Os projetos desenvolvidos e relatados neste documento foram escritos em ANSI C para o Arduino Uno, controlando diretamente os componentes de hardware para maior desempenho.

Foram utilizados métodos de programação modular separada em arquivos (.h, .c, etc) para otimizar a implementação dos componentes externos, de modo que o mesmo trecho de código pudesse ser aproveitado para diferentes projetos, tais como a implementação do display LCD, que é reaproveitada em todos os projetos discurridos neste relatório.

ANSI C é uma linguagem de programação que não suporta orientação a objeto, no entanto, dada as especificações e interconectividade das funções utilizadas nos projetos, é necessário que a mesma informação esteja acessível em diferentes escopos, e isso é feito a partir da utilização de variáveis globais, as quais são declaradas voláteis, de modo que também possam ser alteradas diretamente pelo hardware, em interrupções e outros processos que não são previstos pelo compilador. Utilizando a divisão em arquivos para organização e modularidade, e variáveis globais para integração e controle, é possível desenvolver os projetos de acordo com as especificações. Os pormenores de cada implementação serão detalhados em seus respectivos tópicos.

A abordagem adotada visa não apenas otimizar o desempenho e a reutilização de código, mas também estabelecer uma arquitetura de software clara e escalável, fator essencial em sistemas embarcados com múltiplos periféricos e restrições de recursos. A organização modular dos projetos permite que cada componente, como timers, comunicação serial (USART), conversores analógico-digitais (ADC), entre outros, seja implementado, testado e mantido de forma independente, facilitando a depuração e o reaproveitamento em aplicações futuras.

A utilização de variáveis globais voláteis, embora demande cautela quanto ao controle de concorrência e integridade dos dados, mostrou-se eficaz para o compartilhamento de estados entre a lógica principal do sistema e as rotinas de interrupção. Este mecanismo é amplamente utilizado em sistemas embarcados, nos quais o tempo de resposta a eventos assíncronos, como mudanças de pino ou timers, é crítico para o funcionamento adequado do sistema.

Além disso, os projetos foram desenvolvidos visando manter o controle direto sobre os registradores do microcontrolador ATmega328P, sem o uso de bibliotecas de alto nível como a `Arduino.h` para garantir maior previsibilidade no comportamento do hardware, redução do consumo de memória e melhora na eficiência temporal das operações. Este controle direto também proporciona um entendimento mais profundo da arquitetura interna do microcontrolador, o que é de suma importância para o projetista embarcado.



Cada seção deste relatório apresentará um projeto específico, descrevendo seus objetivos, a arquitetura do código-fonte, os periféricos utilizados e os desafios enfrentados durante o desenvolvimento. Ao final, serão discutidos os resultados obtidos e propostas de melhorias, com base na análise do comportamento do sistema e das limitações observadas.

3. Materiais e Métodos

3.1 Atividade 4

A atividade 4 consiste em um firmware para o controle de um LED RGB através de uma interface Homem Máquina composta por três botões retrigáveis, os quais são utilizados para determinar as intensidades das cores. O valor atual é exibido em um display LCD e é não volátil. A solução desenvolvida emprega os periféricos do ATMEGA328p e interrupções, utilizando os timers integrados ao microcontrolador para obter uma saída PWM.

Os valores referentes às intensidades RGB, são armazenados em uma variável global do tipo unsigned int, de modo que essa informação possa acessada pelas funções pertinentes, tais como: funções para modificar esses valores, para exibir esses valores no display, e para atualizar o valor de comparação dos timers PWM. Todas essas funções são chamadas durante interrupções de botão, consecutivamente, de modo que não haja dessincronização entre os valores exibidos no display e a intensidade de luz observada no LED.

A interrupção de botão utilizada é do tipo PCINT1, que é acionada quando os pinos determinados no registrador PCMSK1 sofrem uma mudança de nível lógico. Para o sistema utilizado no projeto, os botões vão para nível lógico baixo quando pressionados. Tendo isso em mente, é possível determinar qual botão foi pressionado quando essa interrupção é acionada e prosseguir de acordo. Se pressionados os botões ▲ e ▼, o sistema irá incrementar ou decrementar a variável selecionada pelo cursor, mudando de passo após 5 segundos pressionado. Se pressionado o botão M, o sistema irá deslocar o cursor para sua próxima posição, ou para posição inicial caso já esteja na última posição. O botão M não é retrigável.

Antes de incrementar ou decrementar o valor, verifica-se se o novo valor se mantém dentro do intervalo de 0 a 255, em caso negativo, a operação é ignorada. Após isso, o novo valor é atualizado no display, e os respectivos registradores OCR são atualizados. O valor será escrito na EEPROM somente após o botão ser liberado.

O display LCD utilizado para exibição é configurado no modo 4-bits para economizar pinos e é controlado a partir do envio de nibbles de 4 bits de acordo com as instruções previstas em seu datasheet, para tal, foram desenvolvidas funções modulares em um arquivo separado, de modo que a implementação pudesse ser reaproveitada em projetos futuros.

Os timers periféricos do ATMEGA328p são configurados no modo FAST-PWM, em que o pino associado se mantém em nível lógico alto enquanto a contagem for menor que o valor armazenado em um registrador de comparação OCR. A partir da manipulação dos valores desses registradores, é possível controlar a intensidade de cada uma das cores do LED. Deve-se notar que na circunstância em que a intensidade das três cores for igual a 0, o

modo PWM deve ser desligado, uma vez que o sistema se comporta de modo inesperado. O modo será reativado no momento em que houver uma intensidade maior que 0 em qualquer uma das cores.

A inicialização do sistema consiste na configuração de seus pinos e interrupções e inicialização do display LCD no modo 4 bits. Em seguida, é realizada a leitura dos valores RGB da EEPROM, e os timers são configurados para o modo FAST-PWM utilizando os valores lidos, por fim, esses valores são escritos na tela. Dessa maneira, a implementação prevê a preservação da configuração atual de intensidades das cores mesmo em interrupções súbitas do funcionamento do sistema.

3.2 Atividade 05

A atividade 05 consiste na implementação do jogo Snake no ATMEGA328p, utilizando um módulo joystick analógico de 2 eixos como entrada, e uma matriz de LED controlada pelo CI MAX7219 para exibir o jogo, além de um display LCD para exibir as coordenadas de cada ponto desenhado na matriz. Embora conceitualmente simples, a implementação requer a utilização de vetores e uma manipulação cuidadosa das estruturas de dados para garantir o comportamento adequado para o sistema. É necessário constantemente realizar leituras analógicas para determinar a posição do joystick e atualizar o LCD e a matriz, de modo que é necessário cautela para que não haja problemas relacionados a tempo de execução.

O controle da matriz de LED é feito pelo CI MAX7219, o qual pode ser manipulado por meio de comunicação SPI, recurso que é implementado via hardware no ATMEGA328p, diminuindo a quantidade de recursos operacionais dedicados a esse elemento do projeto. No contexto do projeto, o microcontrolador é inicializado como master e o CI MAX7219 como slave, e o controle do CI é exercido a partir do fluxo de 16 bits de dados, referentes ao endereço do registrador do CI e ao valor a ser armazenado nele. Toda a configuração e aplicação do CI é feita a partir desses registradores, onde existem registradores responsáveis por armazenar informações de configuração intrínsecas ao funcionamento do CI, e um conjunto de 8 registradores de 8 bits, referentes às linhas da matriz, e cujo valor em binário é referente a quais LED devem estar acesos. A implementação da comunicação SPI no contexto do CI MAX7219 é modular e feita em um arquivo separado, de modo que possa ser reaproveitado em projetos futuros.

A implementação do display LCD é reaproveitada do projeto anterior, sem nenhuma modificação. Sendo necessário alterar apenas os dados a serem exibidos.

Para a leitura do joystick utiliza-se o conversor analógico-digital do ATMEGA328p, multiplexado entre os pinos PC4 e PC5. Para um joystick padrão baseado em dois potenciômetros dispostos nos eixos x e y, o valor medido na posição neutra é de aproximadamente 512. Para determinar a orientação do joystick basta fazer uma comparação entre a leitura analógica e este valor. No entanto, devido às flutuações decorrentes da conversão, é necessário considerar uma zona morta a fim de evitar entradas indevidas. Nesse projeto, foi considerada uma zona morta superior e inferior de 250 unidades. A leitura do joystick prioriza a movimentação no eixo x, de modo que uma entrada diagonal terá como resposta movimento horizontal, além disso, se não houver atividade no joystick, a serpente irá se movimentar na última direção definida.

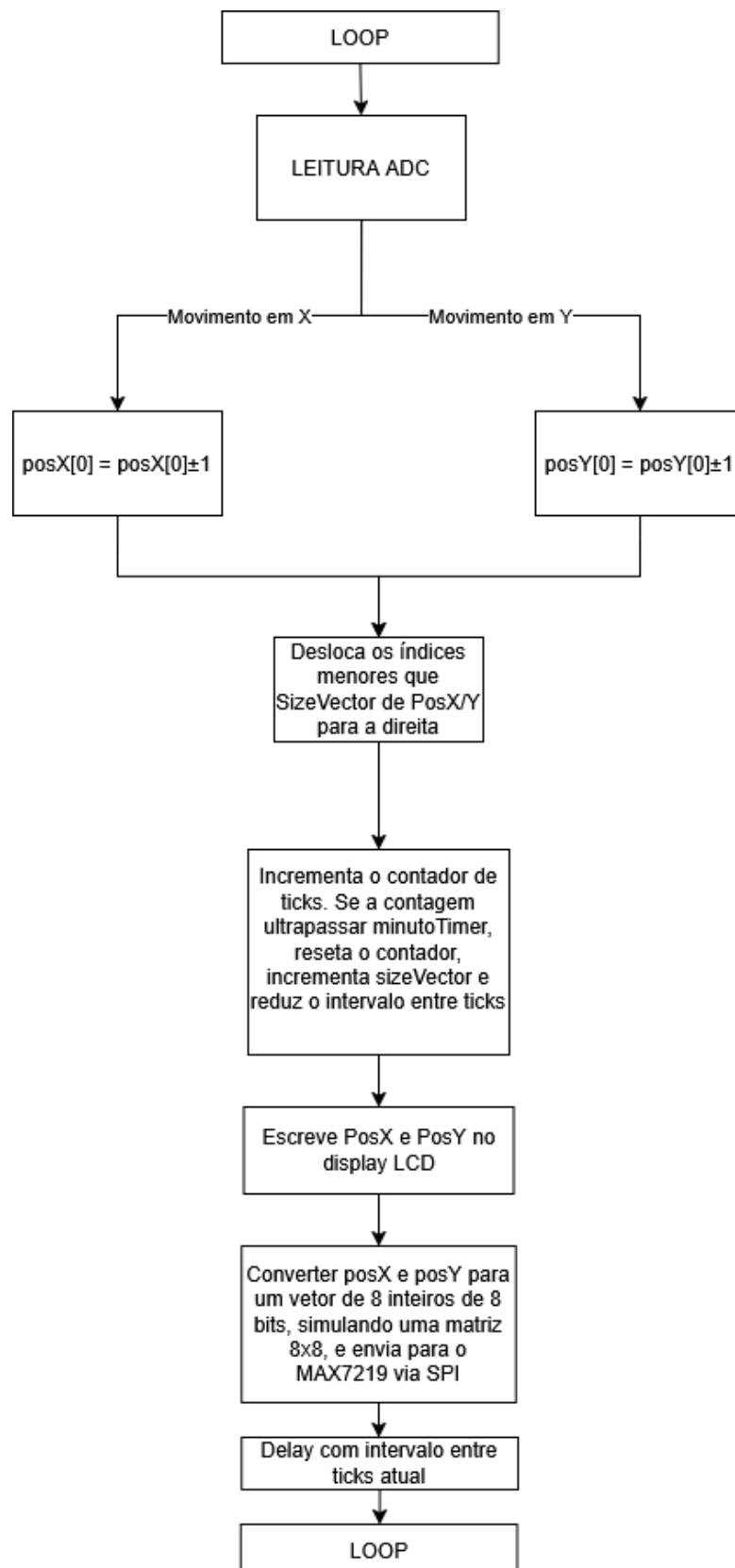
O controle da posição de cada ponto da cobra é feito a partir de 2 vetores de inteiros de 8 bits, referentes às coordenadas x e y do elemento, sendo o índice zero de ambos as coordenadas da cabeça. O tamanho atual da serpente é armazenado em uma variável inteira, e é utilizado para o controle dos índices válidos do vetor. Após um tick de jogo, cada valor no vetor do eixo de movimento (a serpente só pode se mover em uma única direção por tick) é deslocado para a direita, e a nova posição é inserida no índice 0. Após isso é realizada a verificação se a posição atual da cabeça se encontra dentro do espaço de jogo e se nenhum elemento da serpente se sobrepõe, caso contrário o jogo será reiniciado.

Para determinar o tempo decorrido utiliza-se a biblioteca util/delay.h associada a uma variável inteira que contabiliza a quantidade de ticks desde o início do jogo. O intervalo entre cada tick no começo é de 500ms, e esse intervalo é reduzido em 50 ms após uma certa quantidade de ticks decorridos, até um valor mínimo de 100 ms. Ao mesmo tempo, a variável que controla o



tamanho da serpente é incrementada até o máximo de 7. O fluxograma das operações realizadas está presente na figura 1.

Figura 1 - Fluxograma do código



Fonte: O autor.

3.3 Atividade 06

Este projeto consiste em desenvolver um filtro FIR ajustável pelo usuário. Os coeficientes do filtro são exibidos no display LCD e podem ser ajustados a partir de botões. O filtro irá receber um sinal analógico em sua entrada com ruído, e sua saída filtrada ocorrerá a partir de um DAC R2R de 8 bits de resolução.

O filtro foi inicialmente projetado em Python utilizando as bibliotecas numpy e scipy, tratando-se de um filtro FIR passa-baixa considerando os parâmetros: número de taps igual a 15, frequência de corte de 5 Hz e taxa de amostragem de 1179 Hz. Após projetar o filtro, os valores dos coeficientes foram escalados para inteiros de 16 bits, de modo a reduzir a intensidade de processamento necessária para a execução do filtro.

A implementação de funcionalidades tais como leitura e escrita na EEPROM, leitura ADC e escrita DAC foram modularizadas e mantidas em arquivos separados de modo a deixar o código mais legível e enxuto, além de aproveitar essas implementações em projetos futuros.

As operações de leitura e escrita na EEPROM são feitas byte a byte, de modo que é necessário desenvolver funções específicas para armazenar valores maiores que 8 bits, tais como float e inteiro. O valor de cada coeficiente do filtro é armazenado em um endereço fixo da EEPROM e recuperado após a reinicialização. Os coeficientes são inicializados com os valores originais do filtro projetado, porém podem ser modificados pelo usuário. A implementação dessas operações utiliza-se dos recursos de hardware do Atmega328p, manipulando diretamente os registradores EEAR, EEDR e EECR.

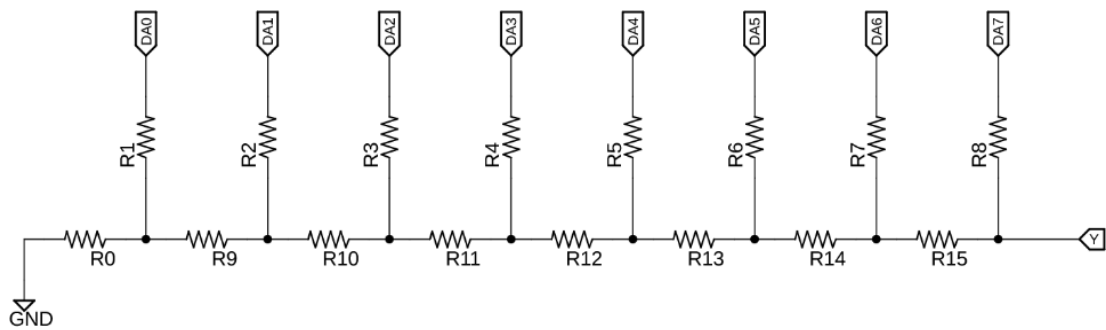
O filtro foi implementado a partir de uma convolução, utilizando a fórmula apresentada na figura X. É utilizado um buffer inteiro estático para armazenar continuamente as últimas 15 leituras analógicas, além de um acumulador de 32 bits para evitar overflow.

$$y(k) = \sum_{i=0}^{15} c_i \cdot x(k - i)$$

Figura 2 - Fórmula da convolução do filtro FIR

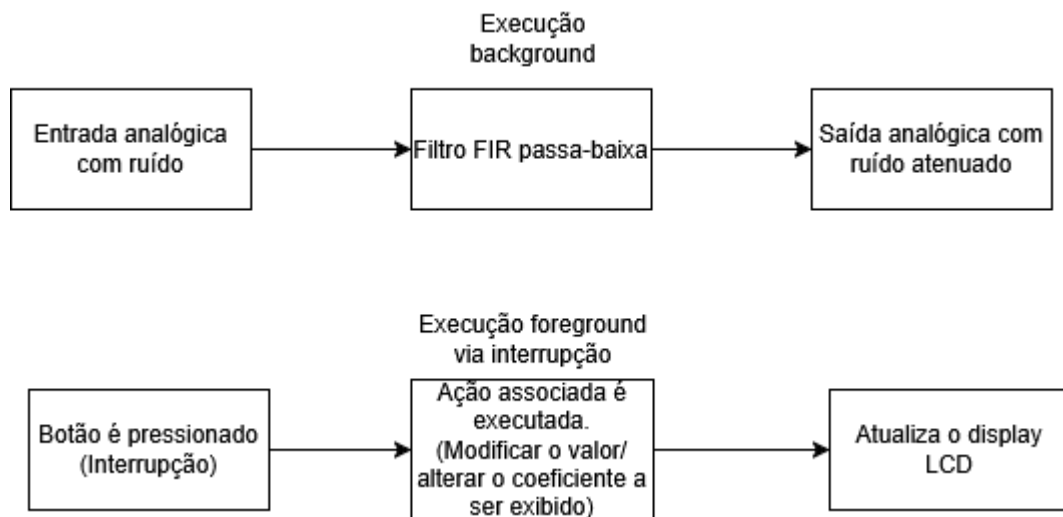
O microcontrolador ATMEGA328p não possui DAC interno, sendo necessário portanto montar um circuito DAC R2R para conseguir emular um sinal analógico a partir das saídas digitais. O circuito utilizado neste está esquematizado na figura X. Com uma resolução de 8 bits, é possível emular sinais analógicos de 0 a 5V.

Figura 3 - Esquemático circuito DAC R2R



A escrita no display LCD e as alterações nos valores dos coeficientes ocorrem em interrupções de botão, de modo a garantir o funcionamento contínuo e inequívoco do filtro FIR no fluxo de execução principal, conforme a figura X.

Figura 4 - Fluxograma do código



Fonte: O autor.

3.1 Resultados

Atividade 04: A atividade foi desenvolvida e entregue na monitoria da disciplina. O funcionamento do sistema é de acordo com o especificado.

Atividade 05: A atividade foi desenvolvida e entregue na monitoria da disciplina. O funcionamento do sistema é de acordo com o especificado.

Atividade 06: A atividade foi desenvolvida e entregue na monitoria da disciplina. O filtro funciona apropriadamente para ruídos com frequência acima de 400Hz.

Atividade 07: Não foi possível concluir a atividade.

Conclusão

Conclusão

Os projetos desenvolvidos ao longo deste relatório evidenciam a versatilidade e a robustez do microcontrolador ATMEGA328p quando programado em linguagem ANSI C, explorando ao máximo seus recursos de hardware nativo. Através da implementação modular e do uso eficiente de periféricos como timers, ADCs, DACs e interfaces de comunicação com dispositivos externos, foi possível desenvolver soluções completas e funcionais para diferentes aplicações embarcadas.

Na *Atividade 4*, demonstrou-se a integração entre uma interface Homem-Máquina simples e o controle preciso de um LED RGB, com armazenamento não volátil dos parâmetros ajustados. A utilização de interrupções e saídas PWM destaca a preocupação com eficiência e responsividade do sistema.

A *Atividade 5* evidenciou o potencial do ATMEGA328p em aplicações mais interativas, como jogos, utilizando um joystick analógico e uma matriz de LEDs controlada via MAX7219, reforçando o domínio da comunicação com periféricos externos. A adição do display LCD para exibição de coordenadas complementa a experiência do usuário e permite um diagnóstico mais preciso do sistema.

Por fim, o projeto do *filtro FIR ajustável* representa uma aplicação com foco em processamento de sinais, mostrando a capacidade do microcontrolador de realizar tarefas de média complexidade em tempo real, com entrada analógica ruidosa e saída digital convertida via DAC. A implementação de um filtro parametrizável pelo usuário exemplifica uma aplicação de engenharia prática com valor didático e industrial.

Dessa forma, os firmwares desenvolvidos consolidam não apenas o domínio da linguagem C no contexto embarcado, mas também o conhecimento aprofundado dos recursos internos do ATMEGA328p e sua aplicação em projetos funcionais, otimizados e interativos.

Copyright © 2025, ELE3717, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Referências

TOCCI, R.; WIDMER, N.; MOSS, G. *Digital Systems: Principles and Applications*. [S.l.]: Pearson Education Limited, 2011. ISBN 9780130387936.

VAHID, F. *Sistemas Digitais*. [S.l.]: Grupo A - Bookman, 2009. ISBN 9788577802371.